

★ -2.00 **Внимание!** Если ваш стальной шарик укатиться под чужой стол, то его запрещено доставать! Запасные шарики и магниты не выдаются!

За нанесение **ЛЮБЫХ** пометок на алюминиевый желоб вы получите штрафной балл. За потерю **ЛЮБОГО** оборудования, кроме шариков или магнита вы получите штрафной балл.

За намеренное изменение угла алюминиевого желоба вас дисквалифицируют.

A1 0.10 Укажите значение  $h$ . Определите угол наклона установки  $\alpha$ .

Измерим высоту нижней горизонтальной части желоба  $h = 24.9$  см.

Измерим высоту верхней точки  $h + \Delta h = 50.7$  см. При этом длина длинной части желоба  $L = 80.0$  см. Пользуясь тем, что  $\sin \alpha = \Delta h / L$  найдем угол  $\alpha$

Ответ:

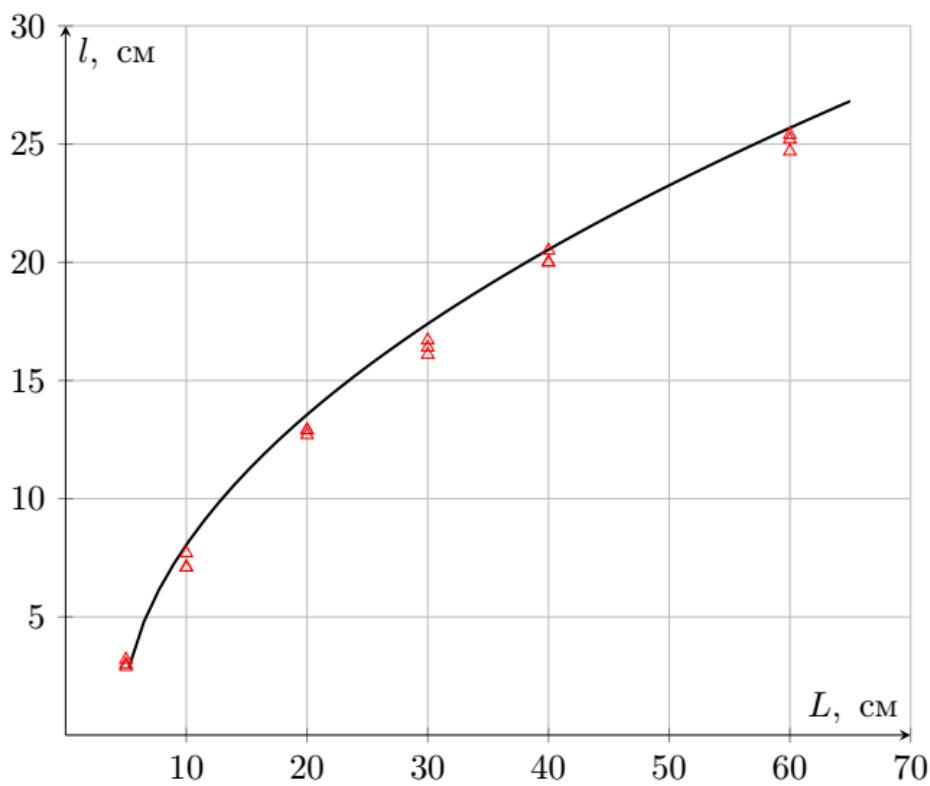
$h = 24.9 \text{ см} \quad \alpha = 18.8^\circ$

A2 1.00 Проведите измерения зависимости дальности полета  $l$  от длины наклонного участка пути шарика  $L$  в диапазоне от 0 до 70 см для 5-ти значений  $L$ . Каждое измерение повторите не менее 3-ех раз.

Все измерения  $l$  должны быть сняты с помощью следов от падения шарика на листах А3. Листы А3 требуется сдать в конце работы.

Ответ:

| $L, \text{ см}$ | $l_1, \text{ см}$ | $l_2, \text{ см}$ | $l_3, \text{ см}$ | $\langle l \rangle, \text{ см}$ |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 10,0            | 7,1               | 7,1               | 7,7               | 7,8                             |
| 20,0            | 12,7              | 12,9              | 12,9              | 13,3                            |
| 30,0            | 16,1              | 16,4              | 16,7              | 16,9                            |
| 40,0            | 20,0              | 20,0              | 20,5              | 20,7                            |
| 60,0            | 24,7              | 25,2              | 25,4              | 25,6                            |



A3 0.40 Получите теоретическое выражение, связывающее величины  $l$  и  $L$ . Считайте, что шар все время движется по желобу без проскальзывания, угол между образующими желоба прямой. Ответ выразите через  $h, \alpha, \gamma, l, L$

Кинетической энергия шарика с учетом энергии вращения:

$$K = \frac{Mv^2}{2} + \frac{I\omega^2}{2},$$

где  $I = \frac{2}{5}MR^2$ . Скорость точек шарика, которые касаются уголка должна быть нулевой, поэтому  $\omega R/\sqrt{2} = v$ . В итоге на наклонном участке желоба ЗСЭ имеет вид

$$K = \Delta\Pi \quad \Rightarrow \quad \frac{9Mv^2}{10} = MgL \sin \alpha$$

После прохождения угла желоба теряется  $\gamma K$  энергии, поэтому шарик вылетает с уголка с горизонтальной скоростью  $u$  такой, что

$$u^2 = \frac{10}{9}(1 - \gamma)gL \sin \alpha$$

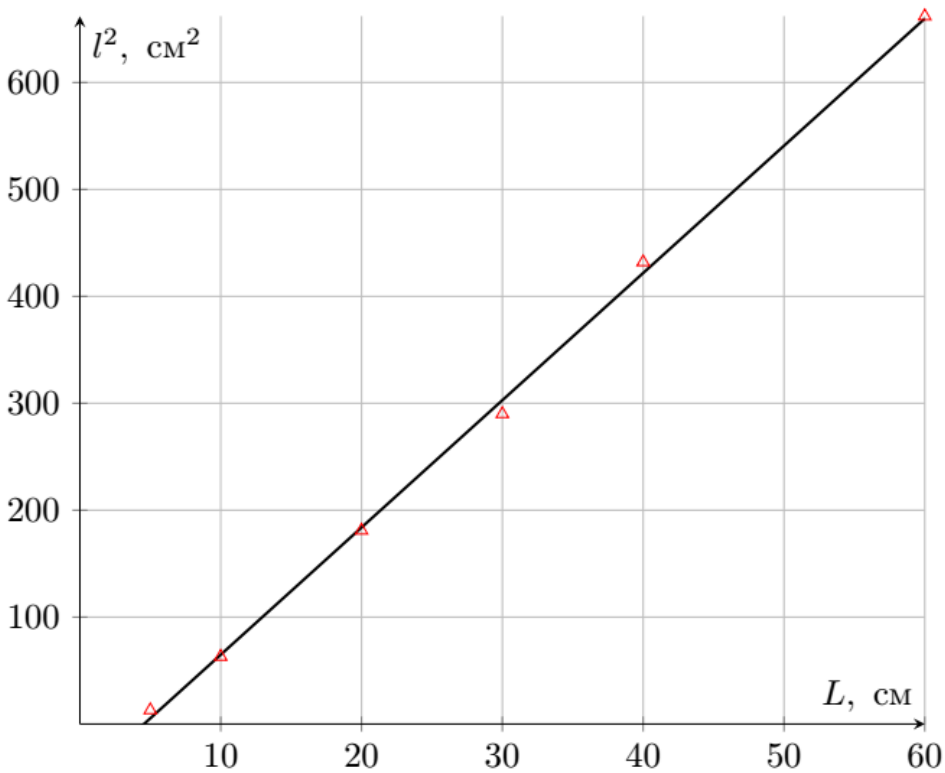
Шарик под действием ускорения свободного падения преодолевает высоту  $h$  за время  $t = \sqrt{2h/g}$ , и поэтому

$$l^2 = u^2 t^2 = \frac{20}{9}(1 - \gamma)Lh \sin \alpha$$

A4<sup>0.60</sup>

Используя результат предыдущего пункта, постройте график зависимости  $l$  от  $L$  в координатах, в которых он будет линейным.

Ответ:



A5<sup>0.20</sup>

Найдите коэффициент наклона построенного в предыдущем пункте графика. Определите коэффициент потерь  $\gamma$ .

График в осях  $l^2$  от  $L$  оказывается линейным с коэффициентом наклона

$$k_{\text{A4}} = \frac{20}{9}(1 - \gamma)h \sin \alpha = 11.9 \text{ см}$$

Коэффициент  $\gamma$  может довольно сильно отличаться от уголка к уголку.

Ответ:

$$\gamma = 1 - \frac{9k_{\text{A4}}}{20h \sin \alpha} = 0.36$$

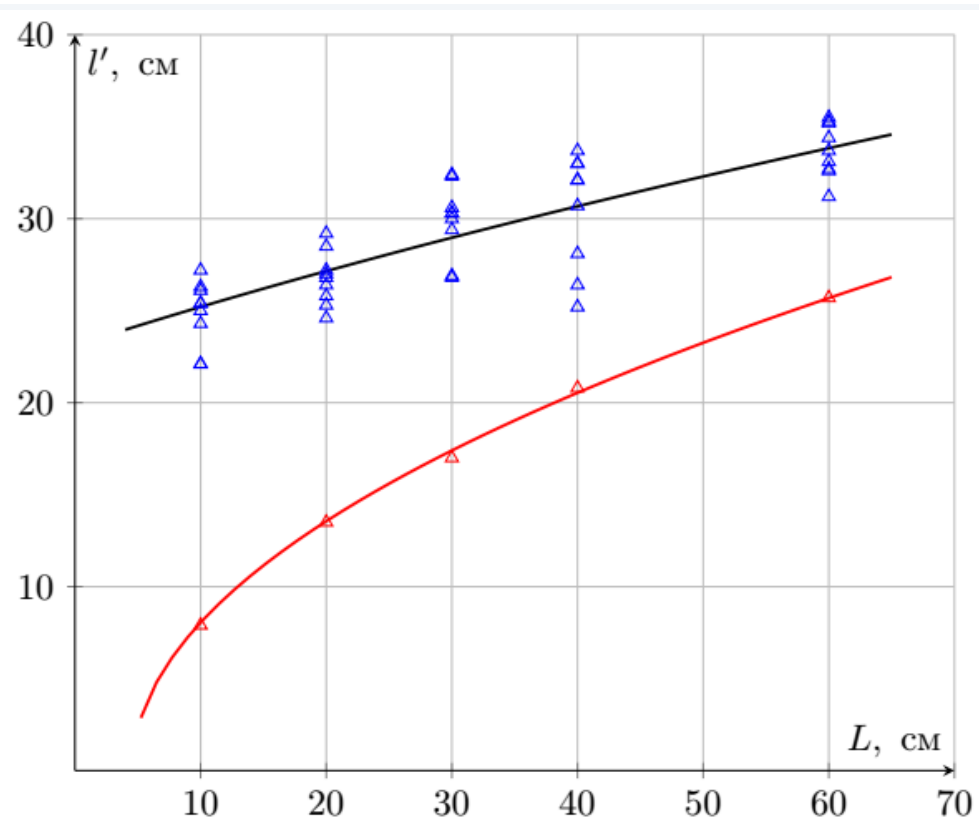
B1<sup>2.00</sup>

Измерьте зависимость дальности полета  $l'$  вылетающего шарика от длины наклонного участка пути налетающего шарика  $L$ . **Проведите измерения для тех же значений величины  $L$ , что вы использовали в части А.** Для каждого значения  $L$  проведите **не менее 5** измерений величины  $l'$ . Все измерения  $l$  должны быть сняты с помощью следов от падения шарика на листах АЗ.

Ответ:

| $L$ , см | $\langle l' \rangle$ , см |
|----------|---------------------------|
| 10,0     | 25,4                      |
| 20,0     | 26,8                      |
| 30,0     | 30,3                      |

|      |      |
|------|------|
| 40,0 | 30,5 |
| 60,0 | 34,0 |



**B2<sup>0.30</sup>** Получите выражение для зависимости  $E_{\text{кин}}(l)$ .

Из описанной выше кинематики уберем вращательное движение

$$E_{\text{кин}} = \frac{Mu^2}{2} = \frac{Mgl^2}{4h}$$

Ответ:

$$E_{\text{кин}} = \frac{Mgl^2}{4h}$$

**B3<sup>0.40</sup>** Используя результаты пунктов **A2** и **B1**, вычислите добавку  $\Delta E_{\text{кин}}$  к кинетической энергии поступательного движения снаряда, полученной при взаимодействии с пушкой, для каждого экспериментального значения. Энергию рассчитывайте по формуле, полученной в предыдущем пункте, отбрасывая постоянные множители перед функцией от  $l$ .

$$\Delta E_{\text{кин}} = l'^2 - l^2$$

Ответ:

| $L, \text{ см}$ | $\Delta E_{\text{кин}}, \text{ см}^2$ | $\Delta E_{\text{кин}}, \text{ мДж}$ |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 10,0            | 584                                   | 2.36                                 |
| 20,0            | 534                                   | 2.16                                 |
| 30,0            | 627                                   | 2.53                                 |
| 40,0            | 497                                   | 2.00                                 |
| 60,0            | 492                                   | 1.99                                 |

**B4<sup>0.40</sup>** Постройте график зависимости  $\Delta E_{\text{кин}}$  от  $l$  в координатах, в которых он будет линейным.

Энергетическое соотношение:

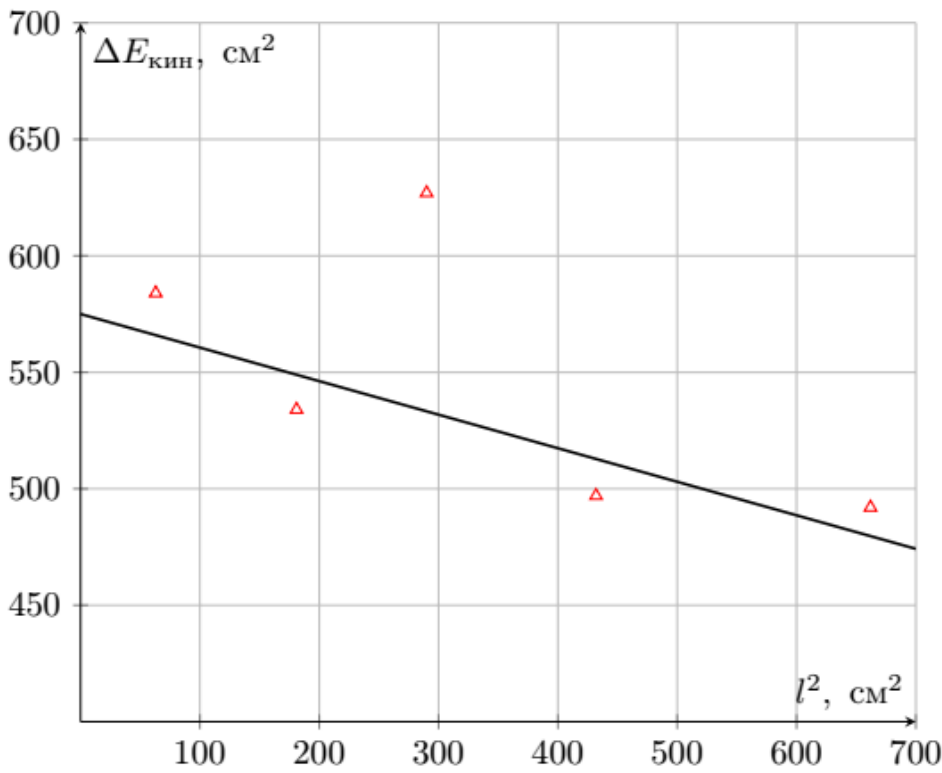
$$E'_{\text{кин}} = (E_{\text{кин}} + W_1)(1 - \beta) + W_2,$$

поэтому

$$\Delta E_{\text{кин}} = -\beta l^2 + W_1(1 - \beta) + W_2$$

и график нужно построить в координатах  $\Delta E_{\text{кин}}$  от  $l^2$

Ответ:



**B5** <sup>0.20</sup> С помощью графика из пункта **B4** определите величину  $\beta$ , а также максимально возможную наблюдаемую в эксперименте добавку к кинетической энергии  $\Delta E_{\text{мах}}$ .

Коэффициент наклона графика  $k_{\text{B4}} = \beta$ , а свободный член  $\Delta E_{\text{мах}}$ .

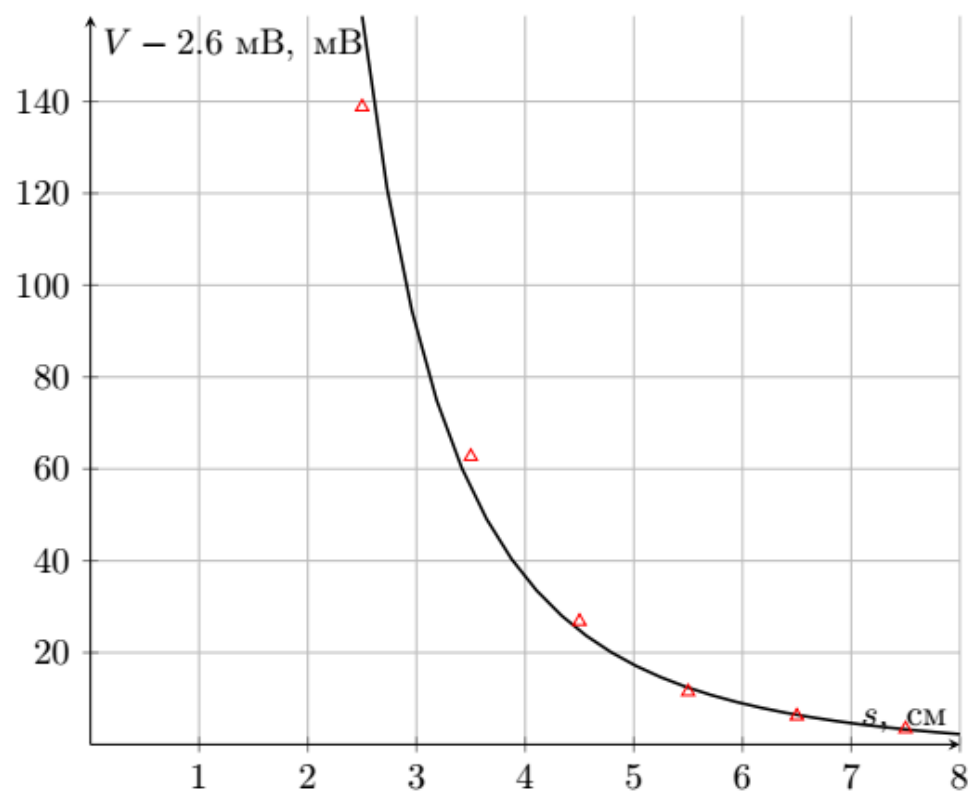
Ответ:

$$\beta = 0.15, \quad \Delta E_{\text{кин}} = 580 \text{ см}^2 = 2.3 \text{ мДж}$$

**C1** <sup>0.30</sup> С помощью датчика Холла измерьте поле магнита для 5 значений  $s$ .

Ответ:

| $s, \text{ см}$ | $V + 2,6 \text{ мВ}, \text{ мВ}$ |
|-----------------|----------------------------------|
| 2,5             | 138,8                            |
| 3,5             | 62,7                             |
| 4,5             | 26,8                             |
| 5,5             | 11,5                             |
| 6,5             | 6,2                              |
| 7,5             | 3,4                              |



**C2 0.10** Укажите размерность величин  $m$  и  $M$  в единицах СИ.

Ответ:

$$[m] = A \cdot \text{м}^2$$

$$[M] = A \cdot \text{м}^{-1}$$

**C3 0.30** Получите теоретический вид зависимости  $B(s)$ . Ответ выразите через величины  $\mu_0, m, s$ , где  $m$  – магнитный момент выданного шарикового магнита. Укажите направление магнитного поля в точке, где находится датчик.

Поле магнитного диполя:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left( \frac{3(\vec{m}\vec{r})\vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{m}}{r^3} \right)$$

В проекции на ось, направленную вдоль дипольного момента  $\vec{m}$ :

$$B(s) = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{2m}{s^3}$$

Ответ:

$$B(s) = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{2m}{s^3}$$

Направление - вдоль магнитного момента  $\vec{m}$ .

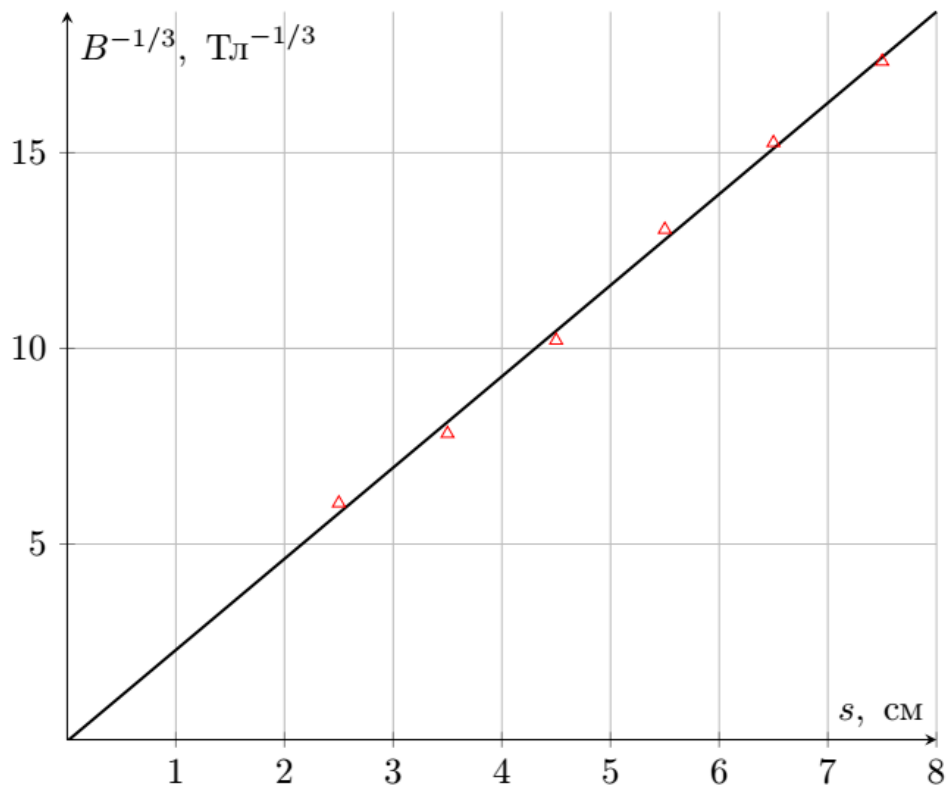
**C4 0.60** Пользуясь результатами двух предыдущих пунктов, постройте график зависимости  $B(s)$  в координатах, в которых он будет линейным. Определите величину намагниченности магнита  $M$ .

График строим в координатах  $B^{-1/3}$  от  $s$ , где  $B$  рассчитывается по формуле:

$$B = \frac{V}{31.25 \text{ В/Тл}}$$

Координата  $s$  выбирается без степени т.к. данные вдоль нее распределены более равномерно.

Ответ:



Коэффициент наклона графика

$$k_{C4} = \left( \frac{2\pi}{m\mu_0} \right)^{-1/3} = 2.33 \frac{\text{Тл}^{-1/3}}{\text{см}}$$

При этом намагниченность - это объемная плотность магнитного момента, т.е.

$$M = \frac{3m}{4\pi R_0^3}, \quad m = \frac{2\pi}{k_{C4}^3 \mu_0} = 0.36 \text{ А} \cdot \text{м}^2$$

Ответ:

$$M = 6.8 \cdot 10^5 \text{ А/м}$$

Данное в условии значение намагниченности является намеренно завышенным

Магниты марки N38, выданные в работе, обладают намагниченностью  $M \in [6.76, 7.03] \cdot 10^5 \text{ А/м}$

С5 1.50

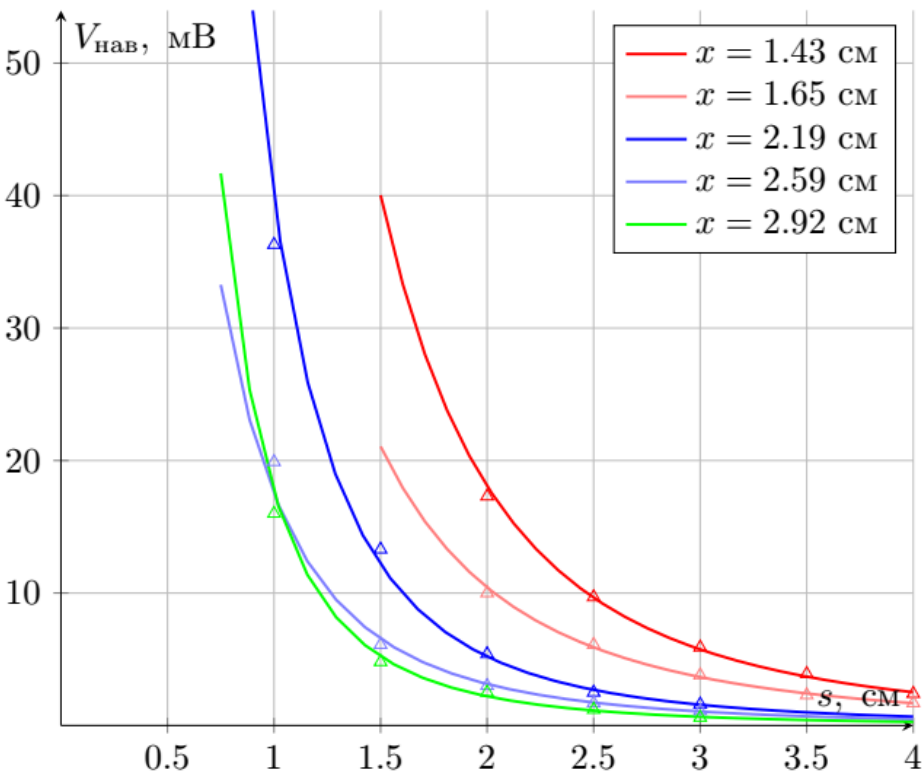
Для каждой трубочки измерьте значение  $x$  с помощью штангенциркуля. Также для каждой трубочки получите зависимость  $B_{\text{нав}}(s)$ , сняв не менее 5 экспериментальных точек.

Ответ:

|                  |                               |                               |  |                  |                               |                               |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| $x$ , см         | 1,43                          |                               |  | $x$ , см         | 1,65                          |                               |
| $s - 0.5$ см, см | $V_{\text{сум}} + 2.6$ мВ, мВ | $V_{\text{маг}} + 2.6$ мВ, мВ |  | $s - 0.5$ см, см | $V_{\text{сум}} + 2.6$ мВ, мВ | $V_{\text{маг}} + 2.6$ мВ, мВ |
| 3,5              | 10,9                          | 8,5                           |  | 3,5              | 8,6                           | 6,9                           |
| 3,0              | 17,6                          | 13,7                          |  | 3,0              | 13,3                          | 11,0                          |
| 2,5              | 26,3                          | 20,4                          |  | 2,5              | 20,5                          | 16,7                          |
| 2,0              | 39,9                          | 30,2                          |  | 2,0              | 31,0                          | 24,9                          |
| 1,5              | 65,8                          | 48,5                          |  | 1,5              | 46,2                          | 36,2                          |
| 0,0              | 768                           | 275                           |  | 0,0              | 487                           | 172,0                         |
| $x$ , см         | 2,2                           |                               |  | $x$ , см         | 2,59                          |                               |
| $s - 0.5$ см, см | $V_{\text{сум}} + 2.6$ мВ, мВ | $V_{\text{маг}} + 2.6$ мВ, мВ |  | $s - 0.5$ см, см | $V_{\text{сум}} + 2.6$ мВ, мВ | $V_{\text{маг}} + 2.6$ мВ, мВ |
| 2,5              | 12,8                          | 11,2                          |  | 2,5              | 8,8                           | 7,7                           |
| 2,0              | 17,8                          | 15,3                          |  | 2,0              | 13,3                          | 11,6                          |
| 1,5              | 30,1                          | 24,7                          |  | 1,5              | 19,4                          | 16,4                          |



|                  |                               |                               |     |       |      |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----|-------|------|
| 1,0              | 52,4                          | 39,1                          | 1,0 | 30,7  | 24,6 |
| 0,5              | 97,8                          | 61,5                          | 0,5 | 59,0  | 39,1 |
| 0,0              | 264                           | 100,0                         | 0,0 | 167,4 | 64,8 |
| $x$ , см         | 2,92                          |                               |     |       |      |
| $s - 0.5$ см, см | $V_{\text{сум}} + 2.6$ мВ, мВ | $V_{\text{маг}} + 2.6$ мВ, мВ |     |       |      |
| 2,5              | 6,8                           | 6,2                           |     |       |      |
| 2,0              | 9,9                           | 8,7                           |     |       |      |
| 1,5              | 15,8                          | 13,3                          |     |       |      |
| 1,0              | 23,0                          | 18,2                          |     |       |      |
| 0,5              | 45,8                          | 29,8                          |     |       |      |
| 0,0              | 113,0                         | 44,4                          |     |       |      |



**С6<sup>0.50</sup>** Для каждой трубочки, используя результаты предыдущего пункта, с помощью МНК определите наведенный в стальном шаре дипольный момент  $m'$ . Графики строить **НЕ** надо. Выберите такую линеаризацию, чтобы сдвиг положения наведенного в стальном шарике диполя (т.е. постоянный сдвиг  $s$ ) не влиял на линейность.

$$B(s) = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \left( \frac{2m'}{s^3} + \frac{2m}{(s+x)^3} \right)$$

При этом наведенное поле

$$B_{\text{нав}}(s) = \frac{m\mu_0}{2\pi(s+x)^3},$$

поэтому линеаризация  $V^{-1/3}$  от  $s$ .

Ответ:

| $x$ , см | $m'$ , А · м <sup>2</sup> |
|----------|---------------------------|
| 1,43     | 0,030                     |
| 1,65     | 0,021                     |
| 2,19     | 0,0077                    |
| 2,59     | 0,0057                    |
| 2,92     | 0,0031                    |

**C7<sup>0.40</sup>** Запишите граничные условия для векторов  $\vec{B}$  и  $\vec{H}$  на границе сталь-воздух. Используя граничные условия, получите соотношение между углами, которые образуют вектора индукции магнитного поля  $\vec{B}$  с нормалью к поверхности в обеих средах. Полученное соотношение может содержать указанные углы и  $\mu_{\text{сталь}}$ .

Получите выражение для угла между вектором индукции магнитного поля и нормалью в воздухе в предельном переходе  $\mu_{\text{сталь}} \gg 1$ .

- 1 - индекс величин в стали  
2 - индекс величин в воздухе

В следствие теоремы Гаусса для Магнитного поля, нормальная компонента магнитного поля  $\vec{B}$  сохраняется:

$$B_{n1} = B_{n2}$$

В системе нет поверхностных магнитных токов, а значит тангенциальная компонента  $\vec{H}$  сохраняется:

$$H_{\tau 1} = H_{\tau 2}$$

Используя соотношение  $\vec{B} = \mu\mu_0\vec{H}$ :

$$B_{\tau 1} / \mu = B_{\tau 2}$$

$$B_{n1} \tan \theta_1 / \mu = B_{n2} \tan \theta_2$$

$$\tan \theta_1 / \mu = \tan \theta_2$$

Для  $\mu \gg 1$ , получим  $\theta_2 = 0$ .

Ответ:

$$\begin{cases} B_{n1} = B_{n2} \\ H_{\tau 1} = H_{\tau 2} \end{cases}$$

$$\tan \theta_{\text{сталь}} = \tan \theta_{\text{воздух}} \cdot \mu_{\text{сталь}}$$

$$\theta_2 = 0$$

**C8<sup>0.10</sup>** Какому типу вещества соответствует  $\varepsilon \gg 1$  в электростатике?

Граничные условия в проводнике в электростатике аналогичны до замены:

$$\vec{H} \Leftrightarrow \vec{E}$$

$$\vec{B} \Leftrightarrow \vec{D}$$

Предел  $\varepsilon \rightarrow \infty$  в электростатике является переходом к проводнику.

Ответ: Проводник

**C9<sup>0.20</sup>** На расстоянии  $y > R$  от ферромагнитной сферы радиуса  $R$  находится магнитный заряд  $q_m$ . Внешнее поле, которое создает ферромагнитная сфера, эквивалентно системе магнитных зарядов. Опишите эквивалентную систему магнитных зарядов для данной ситуации (найдите их величины и положения).

*Примечание.* Магнитный заряд  $q_m$  создает магнитное поле  $\vec{B}$  в точке с радиус-вектором  $\vec{r}$  согласно закону:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 q_m}{4\pi r^3} \vec{r}$$

По аналогии с электростатикой, в сфере появится заряд-изображение на расстоянии  $R/y$  от центра и со значением  $q_1 = -q_m \cdot R/y$ . Однако из теоремы Гаусса для магнитного поля для поверхности, содержащей сферу, следует, что суммарный магнитный заряд равен нулю. Поэтому в центре сферы наведётся заряд  $-q_1$ .

Ответ: В центре сферы магнитный заряд  $q_m \cdot R/y$   
На расстоянии  $R/y$  от центра сферы  $-q_m \cdot R/y$

**C10<sup>0.20</sup>** Получите выражение для наведенного в стальном шарике радиуса  $R$  магнитного момента  $m'$ , когда он находится на расстоянии  $x$  от магнитного диполя  $m$ .



Пусть  $x$  - расстояние от центра сферы до положительного заряда диполя  $+q_m$ . Согласно предыдущему пункту, в сфере наведётся дипольный момент  $m_1 = \frac{R^2}{x} \cdot q \frac{R}{x} = \frac{qR^3}{x^2}$ . Второй заряд находится на расстоянии  $x + l$  от центра сферы, где  $l$  - плечо диполя  $m$ . Дипольный момент, наведённый вторым зарядом равен:  $m_2 = -\frac{qR^3}{(x+l)^2}$

Полный дипольный момент:  $m' = m_1 + m_2 = qR^3(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{(x+l)^2}) \approx qR^3\frac{2l}{x^3} = \frac{2mR^3}{x^3}$

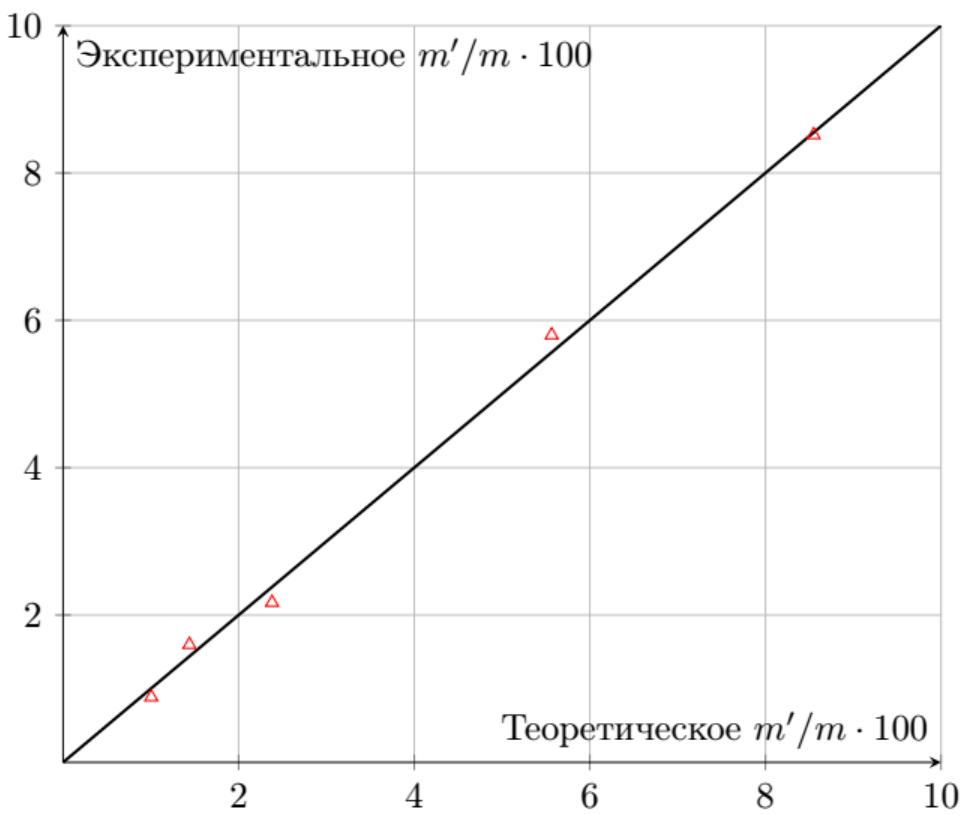
Ответ:

$$m' = \frac{2mR^3}{x^3}$$

**C11** <sup>0.80</sup> Пользуясь зависимостью, полученной в предыдущем пункте, линеаризуйте результаты измерений в пункте **C6** и постройте ее график. Найдите параметры прямой и сравните их с теоретическими значениями.

График можно построить в координатах  $m'$  от  $1/x^3$ . Ниже представлен график экспериментального значения  $m'/m$  от теоретического значения  $2R^3/x^3$ .

Ответ:



**D1** <sup>0.20</sup> В стальном шаре, находящемся на расстоянии  $s_1 = 2R$  от диполя с дипольным моментом  $m$  наводится дипольный момент  $t_1m$ , а на расстоянии  $s_2 = 4R$  момент  $t_2m$ . Определите  $t_1$  и  $t_2$ . Стальные шары не влияют на диполь  $m$ !

Магнитное поле на расстоянии в  $2R$  от диполя:

$$B(2R) = \frac{\mu_0 m}{2\pi} \frac{1}{8R^3}$$
$$t_1 m = \frac{4\pi R^3}{\mu_0} \cdot B(2R) = \frac{m}{4}$$
$$t_1 = \frac{1}{4}$$

Магнитное поле на расстоянии в  $4R$  от диполя:

$$B(4R) = \frac{\mu_0 m}{2\pi} \frac{1}{4^3 R^3}$$
$$t_2 m = \frac{4\pi R^3}{\mu_0} \cdot B(4R) = \frac{m}{32}$$
$$t_2 = \frac{1}{32}$$

Ответ:

$$t_1 = 1/4$$

$$t_2 = 1/32$$

D2 0.60    Получите выражение для наведенных дипольных моментов  $m_1, m_2$  в системе шар-магнит-шар и  $m_3, m_4$  в системе шар-шар-магнит. Ответ выразите через  $m$ .

Примечание. Не забудьте учесть влияние шаров друг на друга.

Составим систему уравнений, описывающих согласованность магнитных моментов:

$$\begin{cases} m_1 t_2 + m t_1 = m_2 \\ m t_1 + m_2 t_2 = m_1 \end{cases}$$

Ответ:

$$m_1 = m_2 = 8/31m$$

$$\begin{cases} m t_2 + m_4 t_1 = m_3 \\ m t_1 + m_3 t_1 = m_4 \end{cases}$$

Ответ:

$$m_3 = 1/10m, \quad m_4 = 11/40m$$

D3 0.30    Получите выражение для индукции магнитного поля  $B(x)$  системы шар-шар-магнит на расстоянии  $x$  от центра магнита. Ответ выразите через  $m, \mu_0, x, R$ .

Ответ:

$$B(x) = \frac{\mu_0}{2\pi} \left( \frac{m}{x^3} + \frac{m_4}{(x+2R)^3} + \frac{m_3}{(x+4R)^3} \right)$$

D4 0.30    Получите выражение для индукции магнитного поля  $B(x)$  системы шар-магнит-шар на расстоянии  $x$  от центра магнита. Ответ выразите через  $m, \mu_0, x, R$ .

Ответ:

$$B(x) = \frac{\mu_0}{2\pi} \left( \frac{m_2}{(x+2R)^3} + \frac{m}{x^3} + \frac{m_1}{(x-2R)^3} \right)$$

D5 0.30    Получите выражение для работы  $W_1$ , которую совершает магнитное поле пушки над налетающим шариком в виде интеграла силы, действующей на него. Коэффициент перед функциональной частью получите в численном виде. Ответ выразите через  $\mu_0, R, m$ .

Сила, действующая на шарик  $F = m \frac{dB}{dx}$ . При этом  $m \propto B$ , поэтому

$$W_1 = \int_{\infty}^{2R} \frac{4\pi R^3}{\mu_0} B \frac{dB}{dx} dx = \frac{2\pi R^3}{\mu_0} B^2(2R)$$

Ответ:

$$W_1 = 2.68 \cdot 10^{-3} \frac{\mu_0 m^2}{R^3}$$

D6 0.30    Получите выражение для работы  $W_2$ , которую совершает магнитное поле пушки над улетающим шариком в виде интеграла силы, действующей на него. Коэффициент перед функциональной частью получите в численном виде. Ответ выразите через  $\mu_0, R, m$ .

$$W_2 = \int_{-4R}^{-\infty} \frac{4\pi R^3}{\mu_0} B \frac{dB}{dx} dx = -\frac{2\pi R^3}{\mu_0} B^2(4R)$$

Ответ:

$$W_2 = -3.83 \cdot 10^{-4} \cdot \frac{\mu_0 m^2}{R^3}$$

D7<sup>0.40</sup> С помощью выражения для  $W_1$ ,  $W_2$  и значений  $\beta$ ,  $m$ ,  $R$  определите теоретическое значение  $\Delta E_{\max}$ .

Найдем численные значения  $W_1 = 3.38$  мДж,  $W_2 = -0.48$  мДж и рассчитаем  $E_{\max}$  по формуле

$$E_{\max} = W_1(1 - \beta) + W_2$$

Ответ:

$$E_{\max} = 2.38 \text{ мДж}$$

Можно также заметить, что наша оценка для  $E_{\max}$  практически совпала с измеренным значением несмотря на то, что используется два неконтролируемых приближения:

- Налетающий шарик не меняет магнитные моменты шариков пушки. Отлетающий шарик также не меняет магнитные моменты пушки.
- Все шарики с точки зрения внешнего магнитного поля являются точечными диполями, расположенным в центр шариков.